(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215169684 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202023217083.X

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 戴纳智造河北工业设备有限公司
地址 072550 河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299号

(72)发明人 张怀东

(74)专利代理机构 北京盛询知识产权代理有限公司 11901
代理人 刘静

(51)Int.Cl.
E06C 1/397(2006.01)
E06C 1/383(2006.01)
E06C 1/36(2006.01)
E06C 7/50(2006.01)

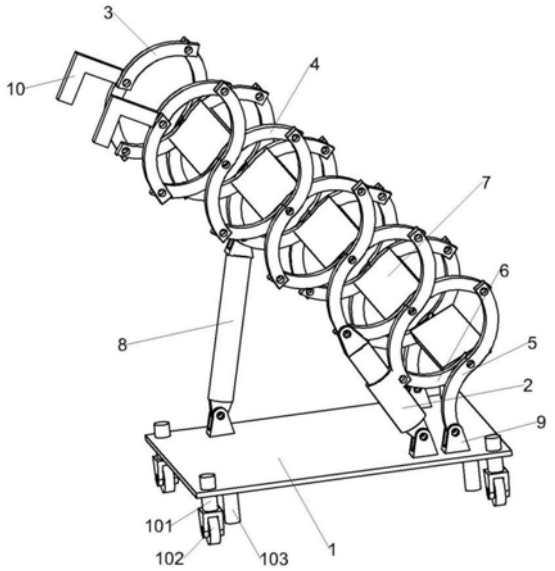
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种实验室净化舱登顶梯

(57)摘要

本实用新型公开一种实验室净化舱登顶梯，包括底板、铰接在底板顶面的两组伸缩组件，两组伸缩组件之间的踏板；伸缩组件包括中部铰接的两个第二铰接杆，相邻两个第二铰接杆端部铰接，上方的第二铰接杆的端部铰接有第一铰接杆，第一铰接杆远相互铰接，下方的第二铰接杆的其中一个端部铰接有第一铰接杆，第二铰接杆的另一个端铰接第四铰接杆，第四铰接杆中部与第一铰接杆另一端铰接，第四铰接杆一端与底板铰接；第二铰接杆位的铰接点处铰接有连接杆，连接杆与底板顶部铰接，第二铰接杆与底板之间铰接有使第二铰接杆展开的驱动部；底板四角位置设置有承压固定部。本实用新型方便对梯子进行移动以匹配实验室净化舱的组装生产且存放占用空间小。



CN 215169684 U

1.一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:包括底板(1)、铰接在所述底板(1)顶面的两组伸缩组件及设置在两组所述伸缩组件之间的踏板(7);

所述伸缩组件包括中部相互铰接的两个第二铰接杆(4),相邻两个所述第二铰接杆(4)的端部相互铰接,位于上方的所述第二铰接杆(4)的端部铰接有第一铰接杆(3),所述第一铰接杆(3)远离所述第二铰接杆(4)的一端相互铰接,位于下方的所述第二铰接杆(4)的其中一个端部铰接有所述第一铰接杆(3)的一端,位于下方的所述第二铰接杆(4)的另一个端部铰接有第四铰接杆(6),所述第四铰接杆(6)中部与位于下方的所述第一铰接杆(3)另一端铰接,所述第四铰接杆(6)远离所述第二铰接杆(4)的一端与所述底板(1)顶部铰接;

所述第二铰接杆(4)位于下方的铰接点处铰接有连接杆(8),所述连接杆(8)与所述底板(1)顶部铰接,所述第二铰接杆(4)与所述底板(1)之间铰接有使所述第二铰接杆(4)展开的驱动部;所述底板(1)四角位置设置有受压时使底板(1)与地面接触的承压固定部。

2.根据权利要求1所述的一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:所述驱动部为直线电机(2),所述直线电机(2)的输出端与所述第二铰接杆(4)的端部铰接,所述直线电机(2)的机体与所述底板(1)顶面铰接。

3.根据权利要求1所述的一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:所述承压固定部包括轴向滑动连接在所述底板(1)四角的轮体连接杆(101),所述轮体连接杆(101)外侧套接有弹簧,所述轮体连接杆(101)下端固定连接有轮体安装座,所述轮体安装座转动连接有轮体(102),所述弹簧两端分别固定在所述底板(1)、轮体安装座之间,所述底板(1)底面四角固定连接有支撑柱(103)一端,所述支撑柱(103)另一端至所述底板(1)的距离小于所述轮体(102)至所述底板(1)的距离。

4.根据权利要求2所述的一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:所述底板(1)顶面固定连接有若干铰接支座(9),所述连接杆(8)、直线电机(2)、第四铰接杆(6)的端部通过所述铰接支座(9)与所述底板(1)铰接,所述连接杆(8)与所述底板(1)的铰接点至所述第四铰接杆(6)与所述底板(1)铰接点的距离大于所述直线电机(2)与所述底板(1)铰接点至所述第四铰接杆(6)与所述底板(1)铰接点的距离。

5.根据权利要求1所述的一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:位于上方的所述第一铰接杆(3)固定连接有挂钩(10),所述挂钩(10)为横置L型结构。

6.根据权利要求1所述的一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:所述踏板(7)的两端与位于内侧的所述第二铰接杆(4)固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种实验室净化舱登顶梯,其特征在于:所述第一铰接杆(3)为圆弧形结构,所述第二铰接杆(4)为S型结构,所述第一铰接杆(3)与所述第二铰接杆(4)弯曲方向相同,相邻所述第二铰接杆(4)的弯曲方向相同。

一种实验室净化舱登顶梯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及梯子技术领域，尤其涉及一种实验室净化舱登顶梯。

背景技术

[0002] 随着社会和经济的发展，人们生活过程中对环境影响越来越大，随之带来的是环境中的污染和病毒的增多，为了方便对患者进行治疗和隔离，人们开发出了方便组装和运输的实验室净化舱，这种实验室净化舱在制作过程中需要工人攀爬至净化舱的顶部进行零部件的安装，普通梯子存放时占用空间比较大，且搬运过程中存在诸多不便，而单个实验室净化舱在安装完成后即发往目的地，因此普通梯子匹配实验室净化舱的组装存在诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种实验室净化舱登顶梯，以解决上述问题，方便对梯子进行移动以匹配实验室净化舱的组装生产且存放占用空间小。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下方案：

[0005] 一种实验室净化舱登顶梯，包括底板、铰接在所述底板顶面的两组伸缩组件及设置在两组所述伸缩组件之间的踏板；

[0006] 所述伸缩组件包括中部相互铰接的两个第二铰接杆，相邻两个所述第二铰接杆的端部相互铰接，位于上方的所述第二铰接杆的端部铰接有第一铰接杆，所述第一铰接杆远离所述第二铰接杆的一端相互铰接，位于下方的所述第二铰接杆的其中一个端部铰接有所述第一铰接杆的一端，位于下方的所述第二铰接杆的另一个端部铰接有第四铰接杆，所述第四铰接杆中部与位于下方的所述第一铰接杆另一端铰接，所述第四铰接杆远离所述第二铰接杆的一端与所述底板顶部铰接；

[0007] 所述第二铰接杆位于下方的铰接点处铰接有连接杆，所述连接杆与所述底板顶部铰接，所述第二铰接杆与所述底板之间铰接有使所述第二铰接杆展开的驱动部；所述底板四角位置设置有受压时使底板与地面接触的承压固定部。

[0008] 优选的，所述驱动部为直线电机，所述直线电机的输出端与所述第二铰接杆的端部铰接，所述直线电机的机体与所述底板顶面铰接。

[0009] 优选的，所述承压固定部包括轴向滑动连接在所述底板四角的轮体连接杆，所述轮体连接杆外侧套接有弹簧，所述轮体连接杆下端固定连接有轮体安装座，所述轮体安装座转动连接有轮体，所述弹簧两端分别固定在所述底板、轮体安装座之间，所述底板底面四角固定连接有支撑柱一端，所述支撑柱另一端至所述底板的距离小于所述轮体至所述底板的距离。

[0010] 优选的，所述底板顶面固定连接有若干铰接支座，所述连接杆、直线电机、第四铰接杆的端部通过所述铰接支座与所述底板铰接，所述连接杆与所述底板的铰接点至所述第四铰接杆与所述底板铰接点的距离大于所述直线电机与所述底板铰接点至所述第四铰接

杆与所述底板铰接点的距离。

[0011] 优选的，位于上方的所述第一铰接杆固定连接有挂钩，所述挂钩为横置L型结构。

[0012] 优选的，所述踏板的两端与位于内侧的所述第二铰接杆固定连接。

[0013] 优选的，所述第一铰接杆为圆弧形结构，所述第二铰接杆为S型结构，所述第一铰接杆与所述第二铰接杆弯曲方向相同，相邻所述第二铰接杆的弯曲方向相同。

[0014] 本实用新型具有如下技术效果：

[0015] 通过控制驱动部的运动，带动使第二铰接杆实现伸长的功能，同时由于第四铰接杆与第二铰接杆之间相互铰接，从而在驱动部运动过程中，可以使伸缩组件以倾斜状态进行伸展，最终使位于上方的第一铰接杆与实验室净化舱的顶部实现搭接，人员通过踏板可以登顶至实验净化舱的顶部，反之可以实现伸缩组件的收缩从而使整个梯子的体积缩小，方便对梯子的转移和存放。

[0016] 通过直线电机的伸长和收缩可以实现两个铰接杆之间铰接角度的变化，从而多个铰接杆的组合可以实现伸缩组件的伸长与缩短和角度的变化。

[0017] 当没有人站在梯子上时，由于弹簧的弹力作用，使支撑柱不与地面接触，当人站在梯子上时，由于轮体连接杆相对与底板可以滑动，从而将弹簧压缩，此时支撑柱与地面接触，使底板与地面之间存在摩擦力，防止梯子出现滑动导致人员出现安全事故。

[0018] 通过设置直线电机的铰接点和连接杆的铰接点为不同的距离，共同配合实现伸缩组件的角度偏转和伸长收缩的功能。

[0019] 通过设置挂钩，梯子伸长后将挂钩挂接在实验室净化舱的顶部，防止梯子出现滑动，进一步的保证了安全性。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本实用新型结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型折叠状态结构示意图。

[0023] 其中，1为底板、101为轮体连接杆、102为轮体、103为支撑柱、2为直线电机、3为第一铰接杆、4为第二铰接杆、5为第三铰接杆、6为第四铰接杆、7为踏板、8为连接杆、9为铰接支座、10为挂钩。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0026] 参照图1-2所示，本实用新型提供一种实验室净化舱登顶梯，包括底板1、铰接在底板1顶面的两组伸缩组件及设置在两组伸缩组件之间的踏板7；

[0027] 伸缩组件包括中部相互铰接的两个第二铰接杆4，相邻两个第二铰接杆4的端部相互铰接，位于上方的第二铰接杆4的端部铰接有第一铰接杆3，第一铰接杆3远离第二铰接杆4的一端相互铰接，位于下方的第二铰接杆4的其中一个端部铰接有第一铰接杆3的一端，位于下方的第二铰接杆4的另一个端部铰接有第四铰接杆6，第四铰接杆6中部与位于下方的第一铰接杆3另一端铰接，第四铰接杆6远离第二铰接杆4的一端与底板1顶部铰接；

[0028] 第二铰接杆4位于下方的铰接点处铰接有连接杆8，连接杆8与底板1顶部铰接，第二铰接杆4与底板1之间铰接有使第二铰接杆4展开的驱动部；底板1四角位置设置有受压时使底板1与地面接触的承压固定部。

[0029] 通过控制驱动部的运动，带动使第二铰接杆4实现伸长的功能，同时由于第四铰接杆6与第二铰接杆4之间相互铰接，从而在驱动部运动过程中，可以使伸缩组件以倾斜状态进行伸展，最终使位于上方的第一铰接杆3与实验室净化舱的顶部实现搭接，人员通过踏板7可以登顶至实验净化舱的顶部，反之可以实现伸缩组件的收缩从而使整个梯子的体积缩小，方便对梯子的转移和存放。

[0030] 进一步优化方案，驱动部为直线电机2，直线电机2的输出端与第二铰接杆4的端部铰接，直线电机2的机体与底板1顶面铰接。通过直线电机2的伸长和收缩可以实现两个铰接杆4之间铰接角度的变化，从而多个铰接杆4的组合可以实现伸缩组件的伸长与缩短和角度的变化。

[0031] 进一步优化方案，承压固定部包括轴向滑动连接在底板1四角的轮体连接杆101，轮体连接杆101外侧套接有弹簧，轮体连接杆101下端固定连接有轮体安装座，轮体安装座转动连接有轮体102，弹簧两端分别固定在底板1、轮体安装座之间，底板1底面四角固定连接有支撑柱103一端，支撑柱103另一端至底板1的距离小于轮体102至底板1的距离。当没有人站在梯子上时，由于弹簧的弹力作用，使支撑柱103不与地面接触，当人站在梯子上时，由于轮体连接杆101相对与底板1可以滑动，从而将弹簧压缩，此时支撑柱103与地面接触，使底板1与地面之间存在摩擦力，防止梯子出现滑动导致人员出现安全事故。

[0032] 进一步优化方案，底板1顶面固定连接有若干铰接支座9，连接杆8、直线电机2、第四铰接杆6的端部通过铰接支座9与底板1铰接，连接杆8与底板1的铰接点至第四铰接杆6与底板1铰接点的距离大于直线电机2与底板1铰接点至第四铰接杆6与底板1铰接点的距离。通过设置直线电机2的铰接点和连接杆8的铰接点为不同的距离，共同配合实现伸缩组件的角度偏转和伸长收缩的功能。

[0033] 进一步优化方案，位于上方的第一铰接杆3固定连接有挂钩10，挂钩10为横置L型结构。通过设置挂钩10，梯子伸长后将挂钩10挂接在实验室净化舱的顶部，防止梯子出现滑动，进一步的保证了安全性。

[0034] 进一步优化方案，踏板7的两端与位于内侧的第二铰接杆4固定连接。

[0035] 进一步优化方案，第一铰接杆3为圆弧形结构，第二铰接杆4为S型结构，第一铰接杆3与第二铰接杆4弯曲方向相同，相邻第二铰接杆4的弯曲方向相同。

[0036] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于

附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0037] 以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

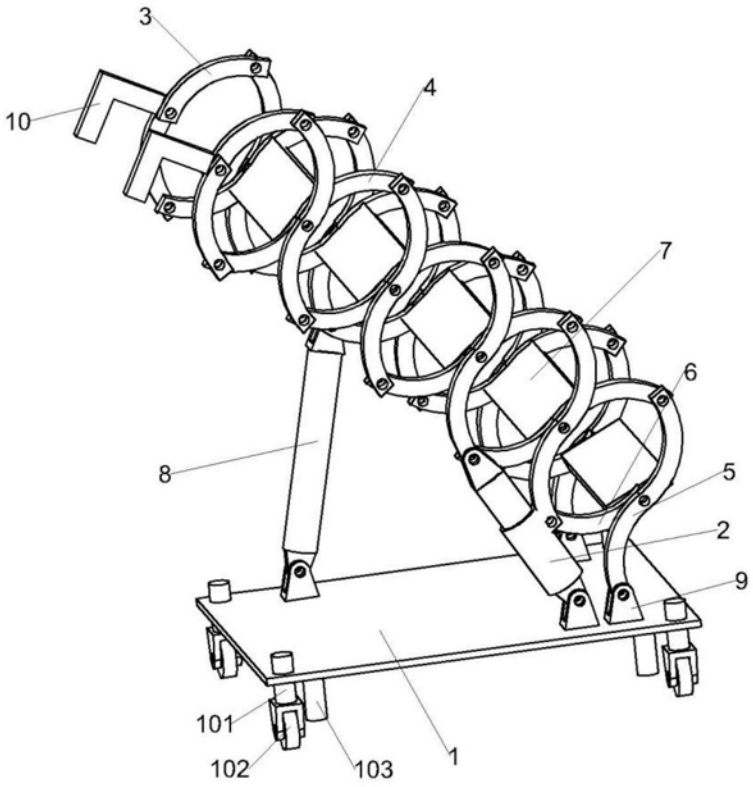


图1

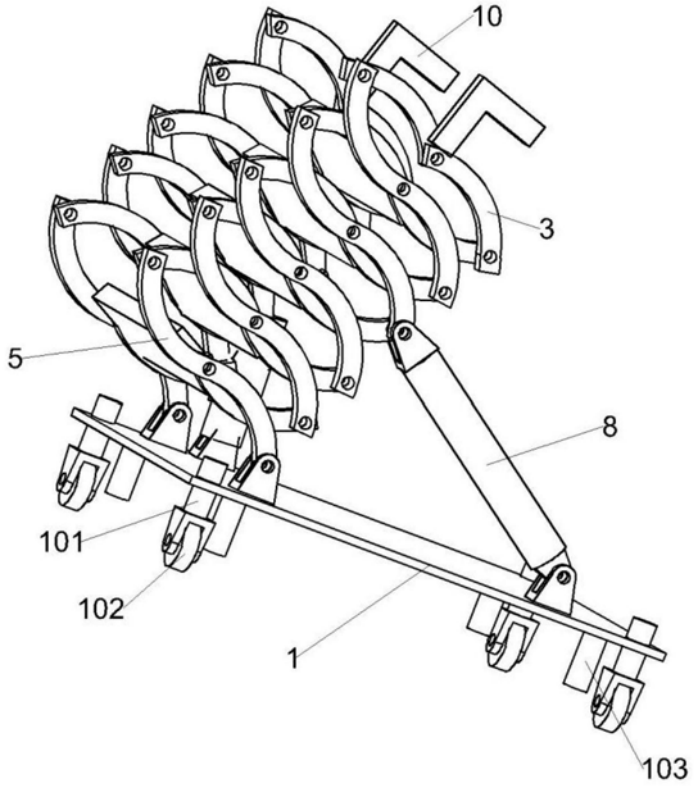


图2